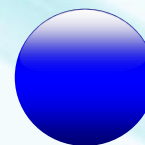
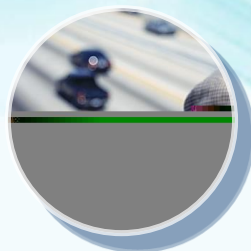
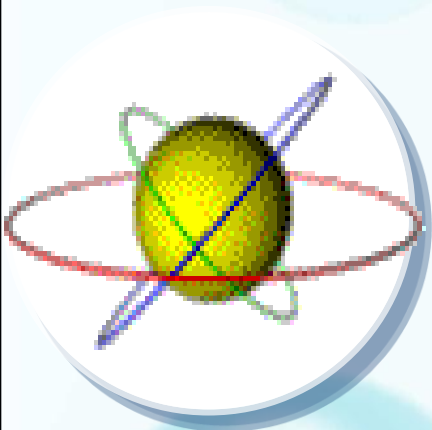




KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC

CHƯƠNG VII

CÁC NGUYÊN TỐ NHÓM VIA



GVGD: Nguyễn Hoàng Lương Ngọc



NỘI DUNG CHƯƠNG 7

NHẬN XÉT CHUNG

I. ĐƠN CHẤT

II. HỢP CHẤT CÓ SỐ OXI HÓA (-2),)(-1)

III. HỢP CHẤT CÓ SỐ OXI HÓA (+4), (+6)

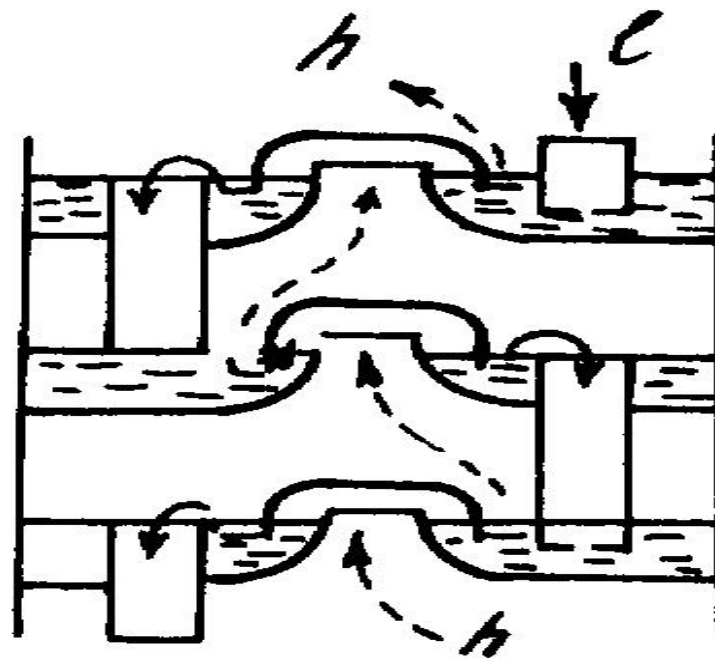
NHẬN XÉT CHUNG

- Phân nhóm VIA gồm có: **O , S, Se, Te, Po**
- Cấu trúc electron hóa trị: **ns^2np^4**
 - có khả năng nhận $2e^-$: $X + 2e^- \rightarrow X^{2-}$
 - thể hiện tính oxihóa
- Tính oxihóa giảm dần từ đầu nhóm đến cuối nhóm.
- Từ S trở đi có khả năng nhường e^- → thể hiện tính khử.
- Từ S trở đi, có orbital d còn trống → tạo nhiều hóa trị khác nhau.

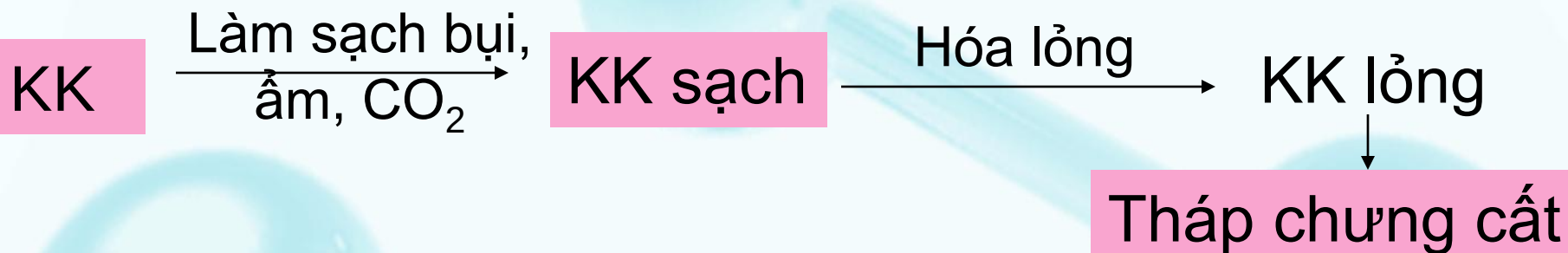
I. ĐƠN CHẤT

1.Oxi : có 2 dạng thù hình

a. O_2



Điều chế O_2 : chưng cất phân đoạn không khí



I. ĐƠN CHẤT

- Điện phân nước chứa dung dịch kiềm (KOH 25-30% hoặc NaOH 16-20%)

Sử dụng “rây phân tử” để tách O₂ từ không khí



Điều chế O₂ trong phòng thí nghiệm:

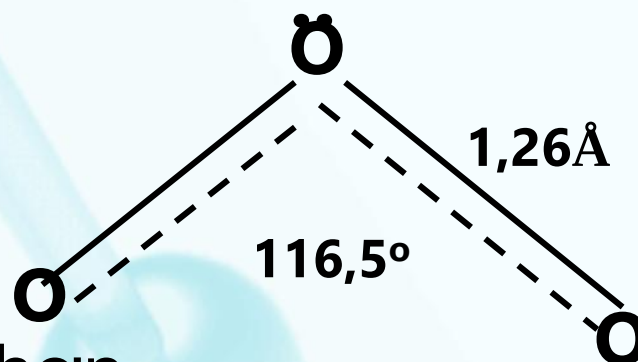
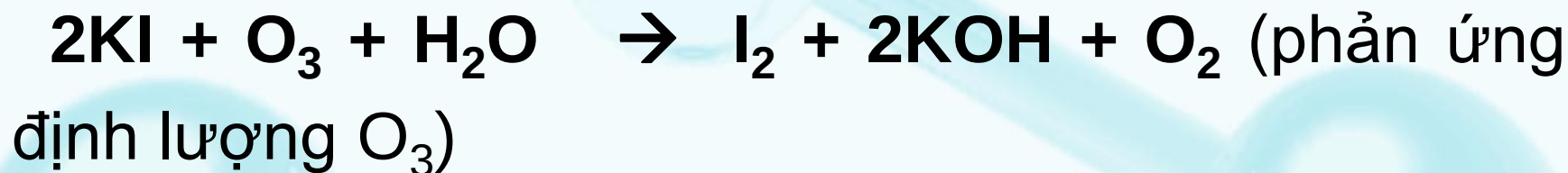


I. ĐƠN CHẤT

b. O_3

So với O_2

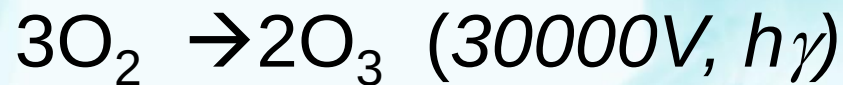
- có t°_{nc} và t°_s thấp nhưng cao hơn
- tan trong nước nhiều hơn
- Kém bền hơn
- hoạt tính hóa học cao hơn



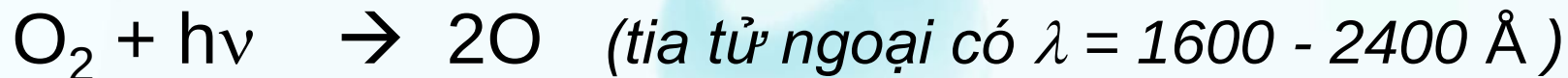
I. ĐƠN CHẤT

Sự tạo thành O₃

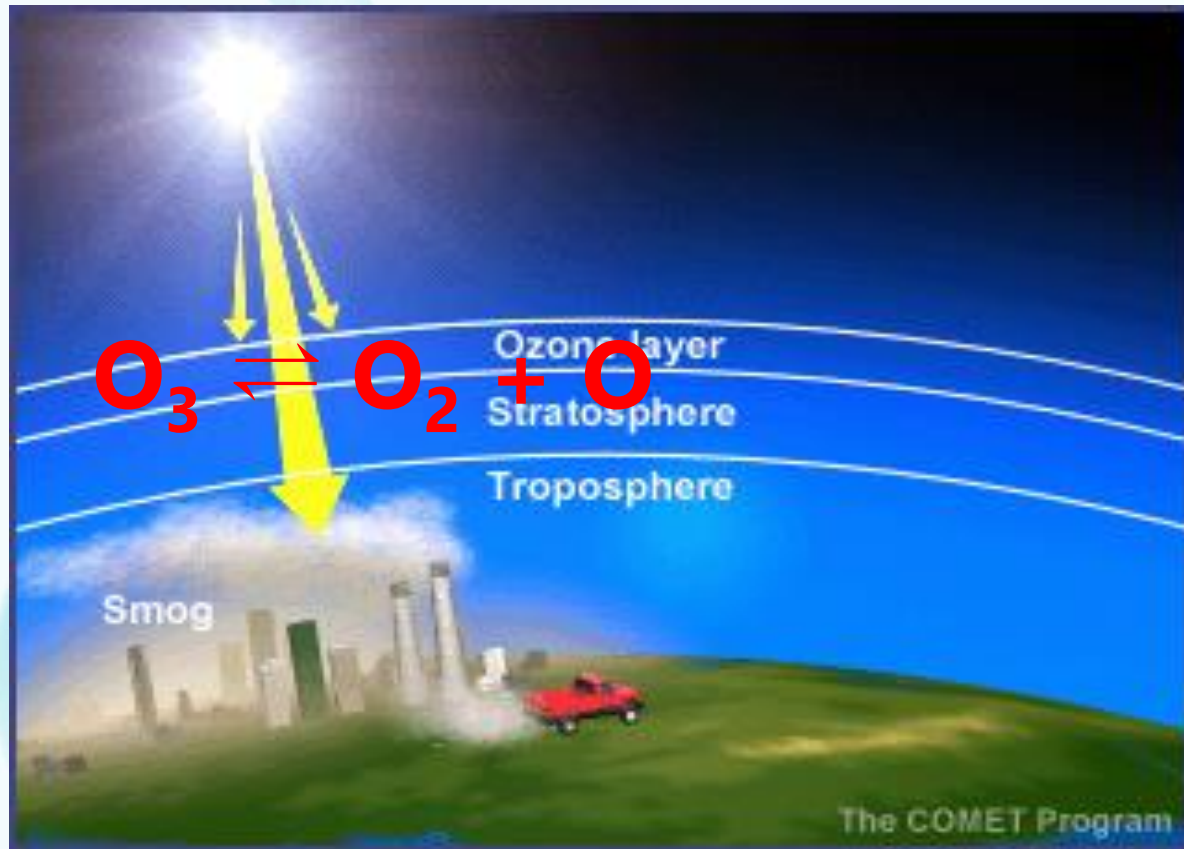
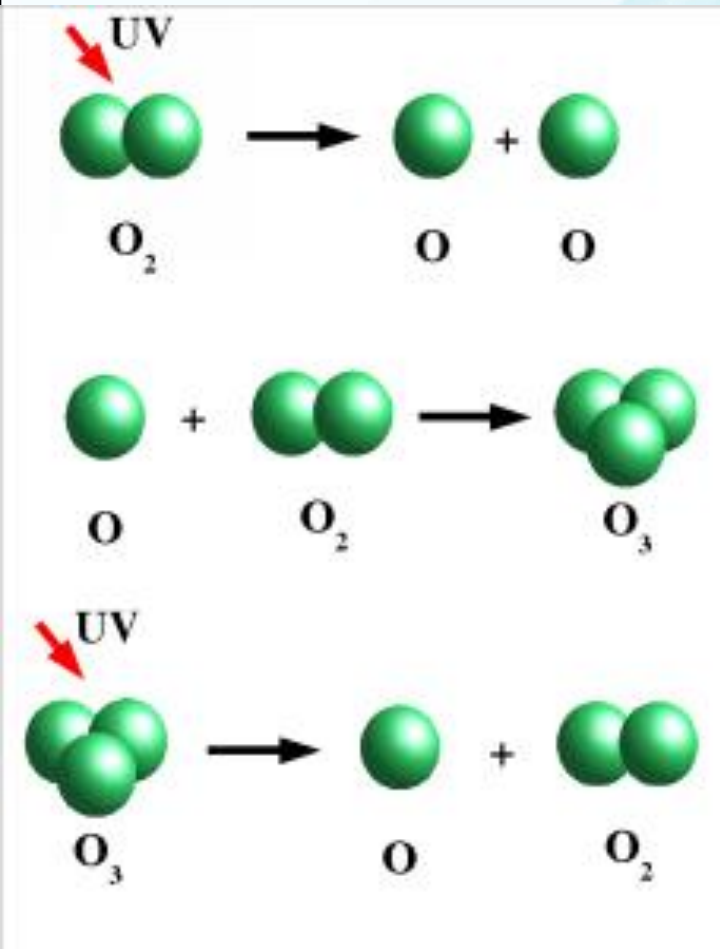
O₃ thu được khi phóng điện êm qua O₂, hay tác dụng các bức xạ sóng ngắn lên oxy:



Trong thiên nhiên:



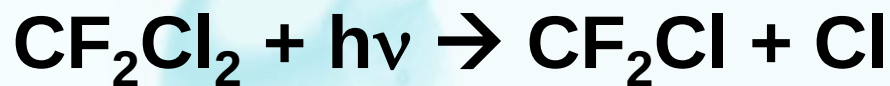
→ Vành đai O₃ bảo vệ trái đất



I. ĐƠN CHẤT

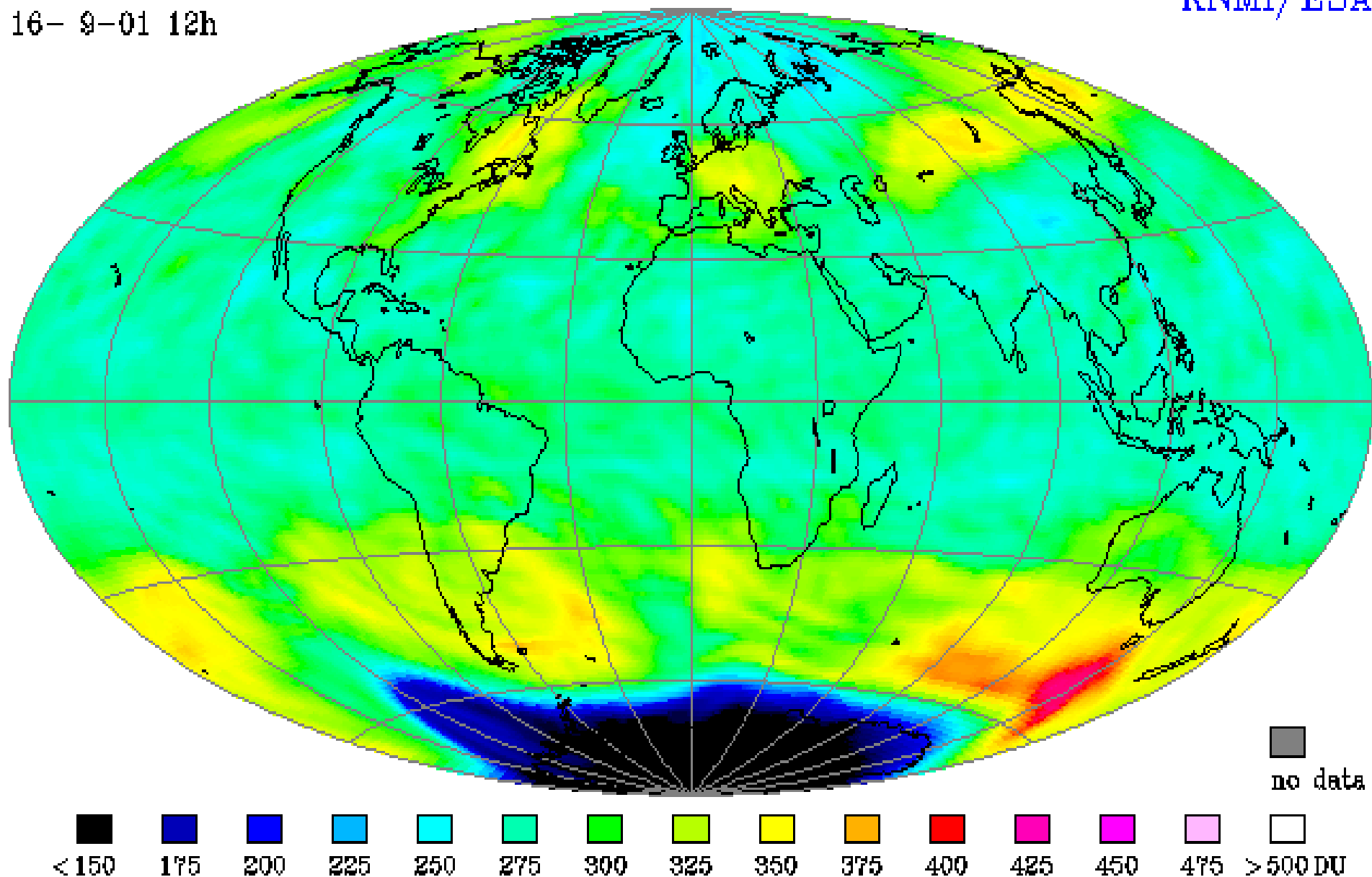
Hiện tượng lỗ thủng tầng O₃

Nguyên nhân: Freon (CFCl₃, CF₂Cl₂...) ; NO, NO₂...



Assimilated GOME total ozone
16- 9-01 12h

KNMI/ESA

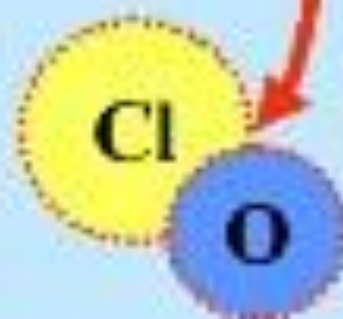
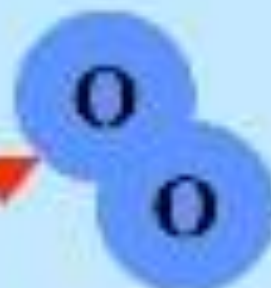
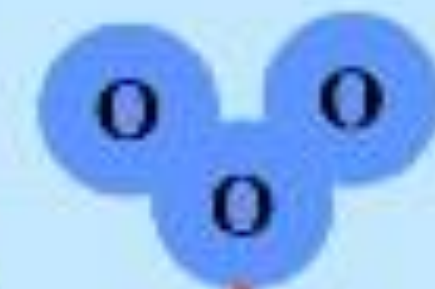




2.



1.

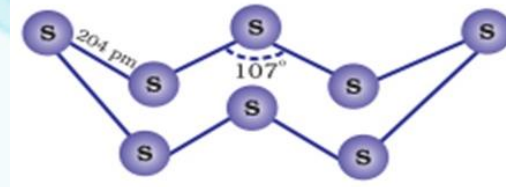
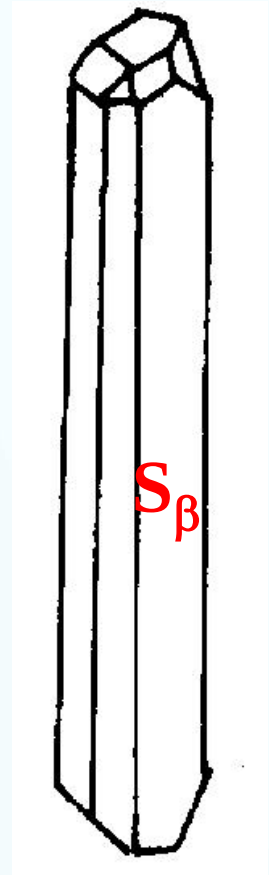
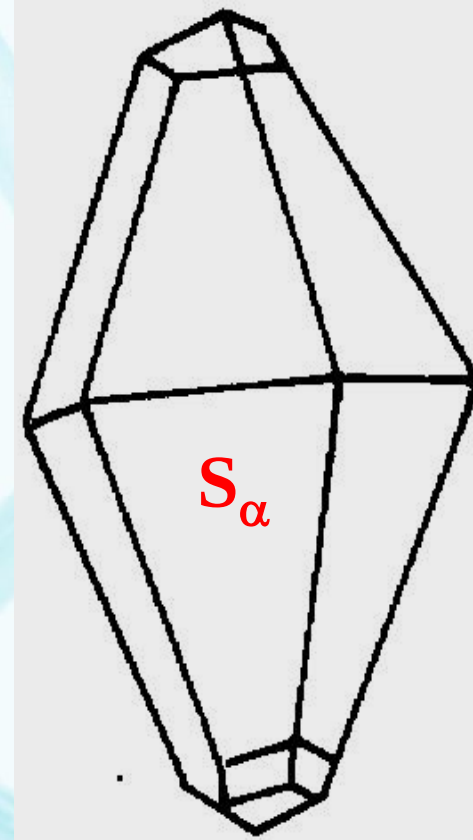


I. ĐƠN CHẤT

2. Lưu huỳnh

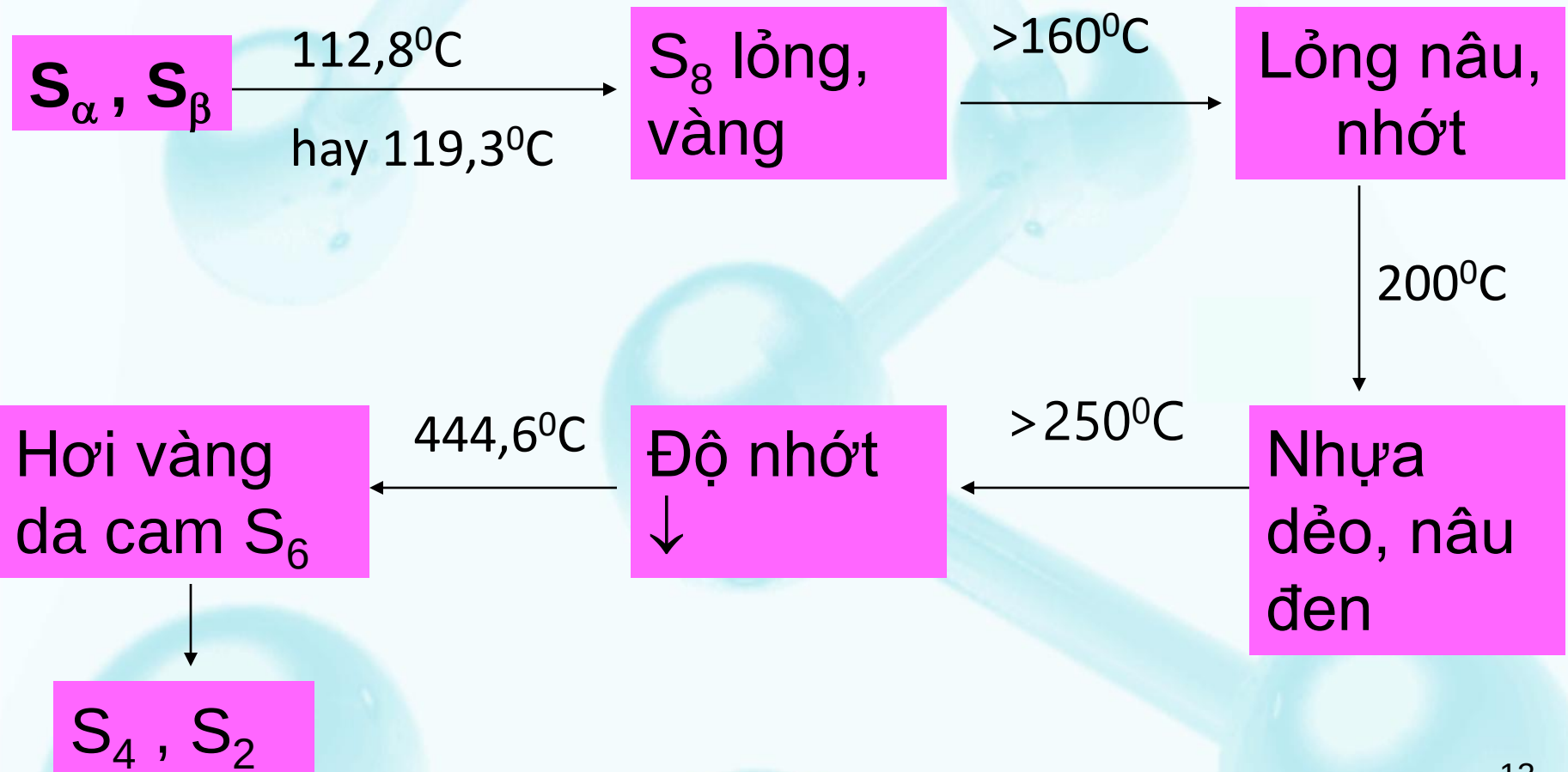
Có nhiều dạng thù hình :

- tà phương (S_{α})
- đơn tà (S_{β})
- S_{∞}
- S_6 ; S_2



I. ĐƠN CHẤT

Quá trình đun nóng chảy S:

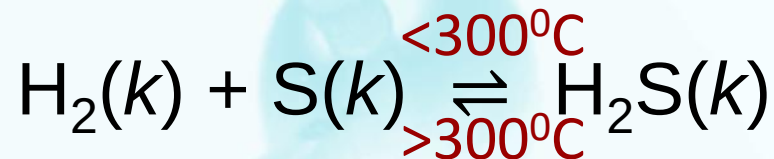


I. ĐƠN CHẤT

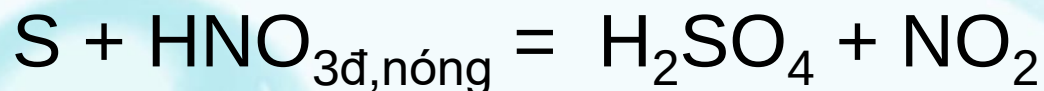
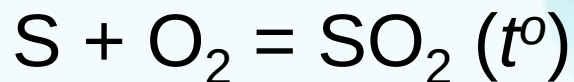
Tính chất của Lưu huỳnh

-S dòn, cách điện, không tan trong nước

-S là phi kim điển hình



-S cũng thể hiện tính khử:



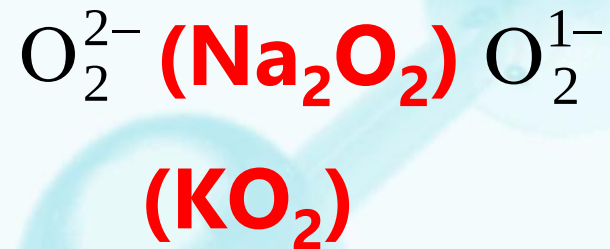
Điều chế - ứng dụng:

II. HỢP CHẤT CÓ SỐ OXI HÓA ÂM: (-2), (-1)

1. Hợp chất có số oxi hóa âm của Oxi:

-Các oxyt (-2)

-Các peoxyt:



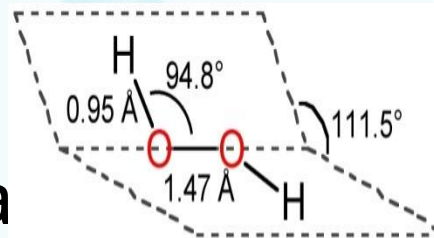
→ Các peoxyt O_2^{2-} phổ biến hơn : H_2O_2 , Na_2O_2

Có cầu (dây) -O- O-

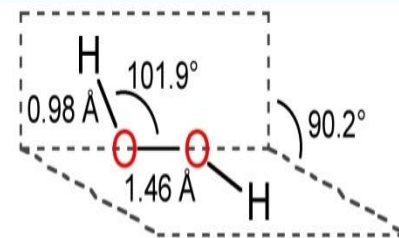
II. HỢP CHẤT CÓ SỐ OXI HÓA ÂM: (-2), (-1)



- Tan vô hạn trong nước
- Không bền, phân hủy thành H_2O và O_2



H_2O_2 pha hơi



H_2O_2 pha rắn

❖ Tính axit yếu:



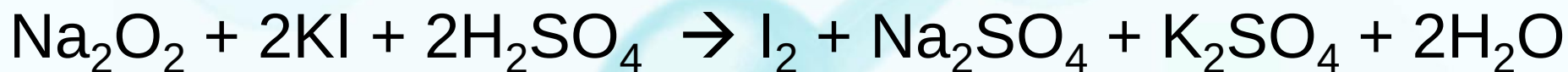
Các peoxit kim loại có thể xem là muối của H_2O_2



II. HỢP CHẤT CÓ SỐ OXI HÓA ÂM: (-2), (-1)



❖ **Tính oxi hóa (đặc trưng):** $\text{O}_2^{2-} + 2e^- \rightarrow 2\text{O}^{2-}$



❖ **Tính khử:** $\text{O}_2^{2-} - 2e^- \rightarrow \text{O}_2$



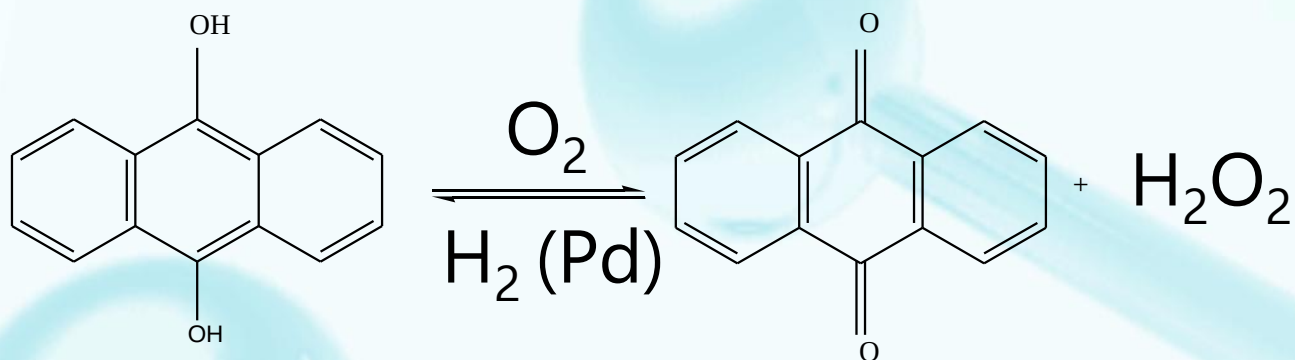
II. HỢP CHẤT CÓ SỐ OXI HÓA ÂM: (-2), (-1)

Điều chế H_2O_2 PTN: $\text{BaO}_2 + \text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow \text{H}_2\text{O}_2 + \text{BaSO}_4$

Điện phân dung dịch H_2SO_4 50%



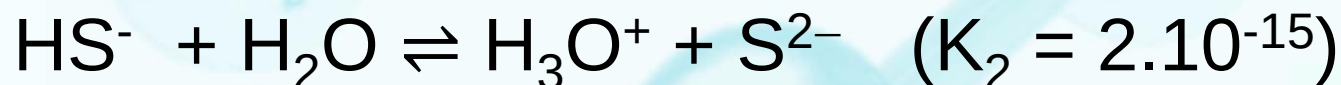
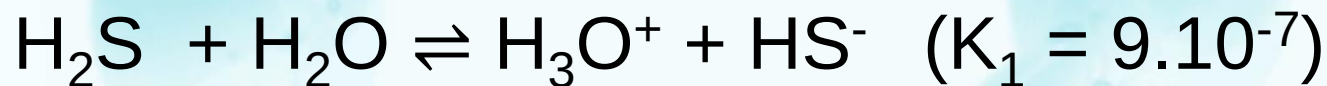
Phương pháp antroquinol



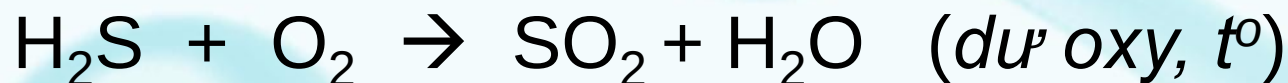
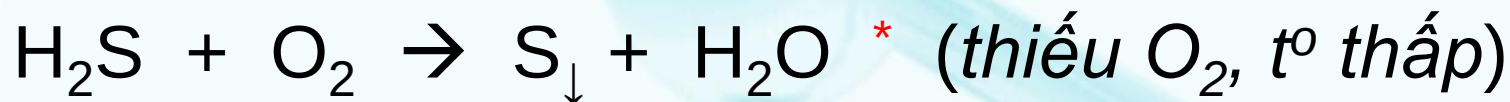
II. HỢP CHẤT CÓ SỐ OXI HÓA ÂM: (-2), (-1)

2. Hợp chất có số oxi hóa âm của S:

H₂S - Axit yếu:



- Khử mạnh:



II. HỢP CHẤT CÓ SỐ OXI HÓA ÂM: (-2), (-1)

2. Hợp chất có số oxi hóa âm của S:



II. HỢP CHẤT CÓ SỐ OXI HÓA ÂM: (-2), (-1)

-Sunfua tan : Na_2S , K_2S ...

Muối sunfua

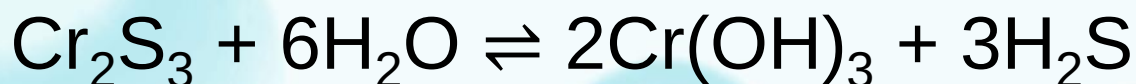
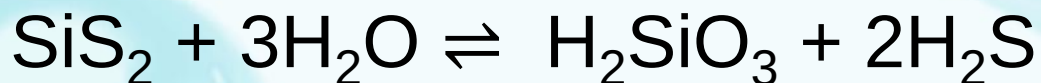
-Sunfua tan trong axit thường: FeS , ZnS

-Sunfua tan trong axit có tính oxi hóa

Muối sunfua có tính khử mạnh:



Muối sunfua axit, bazo, lưỡng tính:



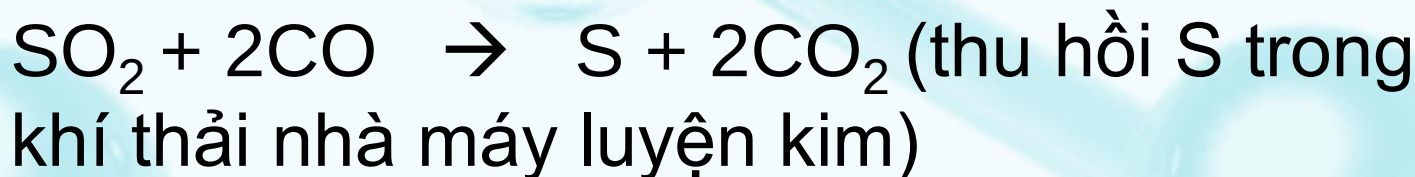
III. HỢP CHẤT CÓ SỐ OXI HÓA DƯƠNG (+4), (+6)

1. Hợp chất S (+4)

- SO_2
- H_2SO_3 (axit kém bền)
- Muối sunfit SO_3^{2-}

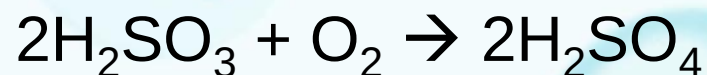
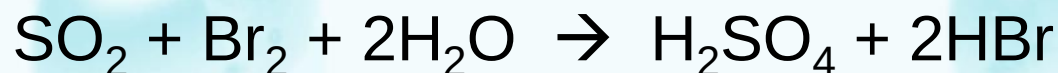
Tính oxi hóa và tính khử (đặc trưng)

Tính oxi hóa



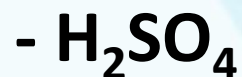
III. HỢP CHẤT CÓ SỐ OXI HÓA DƯƠNG (+4), (+6)

Tính khử



III. HỢP CHẤT CÓ SỐ OXI HÓA DƯƠNG (+4), (+6)

2. Hợp chất S (+6)



H_2SO_4 : tính axit và tính oxi hóa

- H_2SO_4 nguyên chất không điện ly

→ pha loãng điện li cho H_3O^+

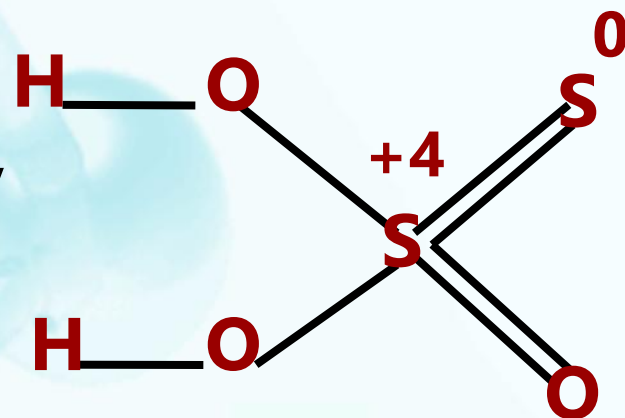
- H_2SO_4 đặc : thể hiện tính oxi hóa mạnh

III. HỢP CHẤT CÓ SỐ OXI HÓA DƯƠNG (+4), (+6)

3. Một số axit và muối khác của S

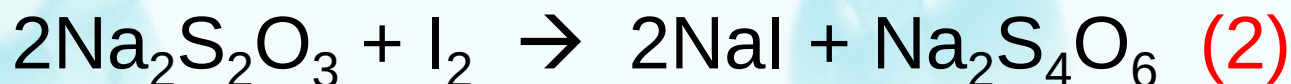
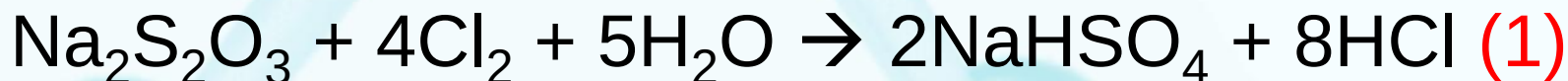
❖ *Axit $H_2S_2O_3$ và muối $S_2O_3^{2-}$:*

Axit rất không bền, bị phân hủy ngay khi điều chế:

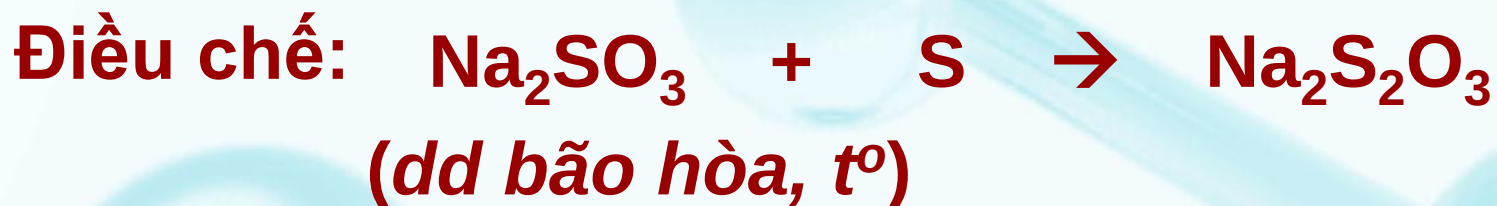
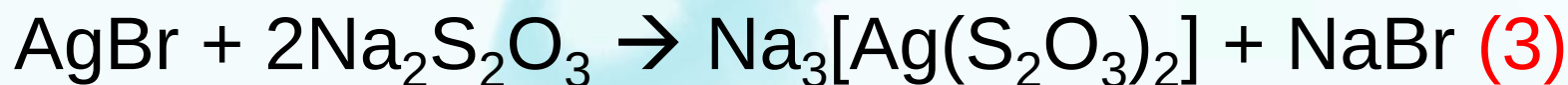


III. HỢP CHẤT CÓ SỐ OXI HÓA DƯƠNG (+4), (+6)

- Muối thiosunfat ($\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$) bền, có tính khử:

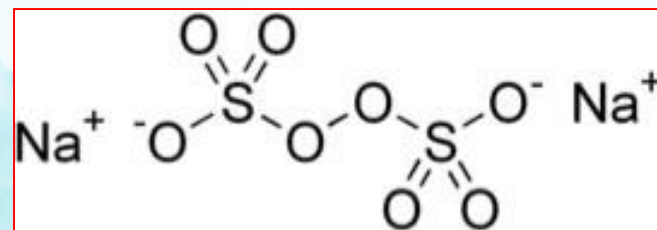
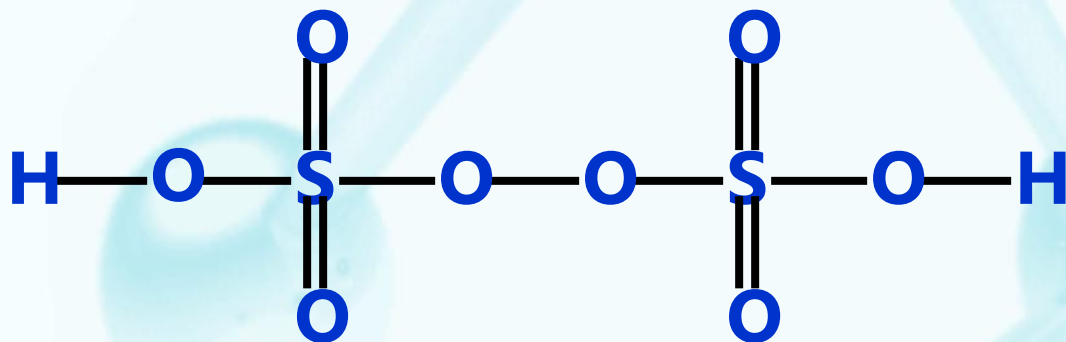


- $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ hòa tan AgCl , AgBr tạo muối phức tan:



III. HỢP CHẤT CÓ SỐ OXI HÓA DƯỠNG (+4), (+6)

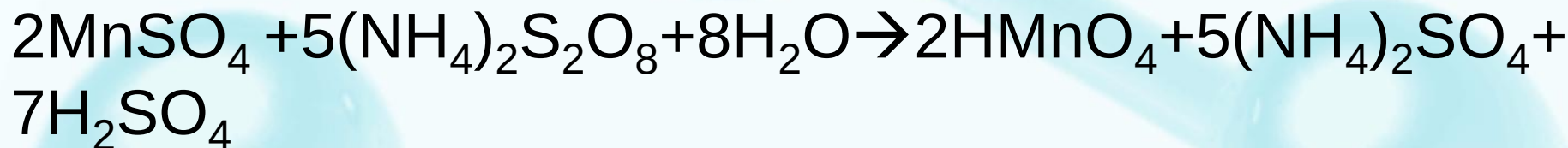
❖ *Axit pesunfuric và muối pesunfat:*



- $\text{H}_2\text{S}_2\text{O}_8$ không bền khi hòa tan trong nước:



- Axit và muối có tính oxy hóa mạnh:



BÀI TẬP

1. Để khử vừa đủ 80ml dung dịch KMnO_4 0.02N cần cho qua dung dịch 17,9 lít khí (đkc) chứa SO_2 và không chứa những chất khử khác. Tính hàm lượng phần trăm SO_2 trong khí đó.

2. Hòa tan hoàn toàn m g BaO_2 bằng dung dịch H_2SO_4 loãng. Sau khi lọc bỏ kết tủa, dung dịch thu được cho phản ứng vừa đủ với dd KMnO_4 0,1N đã axit hóa bằng H_2SO_4 , khi đó thu được 108,3ml oxi (17°C , 740mmHg) Tính:

Khối lượng m g?

Tính V dung dịch KMnO_4 đã dùng.